

TD n° 4

Structure des matériaux d'insertion du pôle ⊕

Apprentissages critiques

- Connaître les principales caractéristiques cristallographiques des structures lamellaires, des spinelles et des olivines;
- Interpréter ou établir la dimension du matériau;
- Interpréter la connectivité des polyèdres de coordination;
- Justifier la capacité d'un matériau à accueillir du lithium et interpréter, dans le cadre de liaisons supposées ioniques, la stabilité éventuelle de ces sites par des considérations : stériques & énergétique (modèle du champ cristallin);
- Savoir rendre compte de l'effet de la déformation d'un polyèdre de coordination sur la position des orbitales d du métal : exemple de l'effet Jahn-Teller dans les spinelles.

I. Structures lamellaires

I.1 L'oxyde lamellaire : référence LiCoO_2

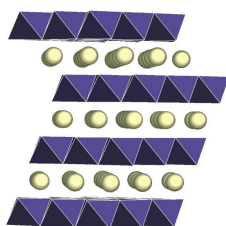


Figure 1 – Représentation de la structure sous forme de polyèdre

Comme représenté à la Fig. 1, les composés lamellaires résultent d'un empilement successif :

1. d'octaèdres MO_6 , où M est le métal participant à la "charpente" de la couche d'oxyde;
2. d'une couche de lithium occupant des sites octaédriques, tétraédriques ou prismatiques.

Nous allons chercher à comprendre comment visualiser ces structures en partant de vos notions élémentaires en cristallographie. Une façon de voir ces structures est de considérer une maille élémentaire où :

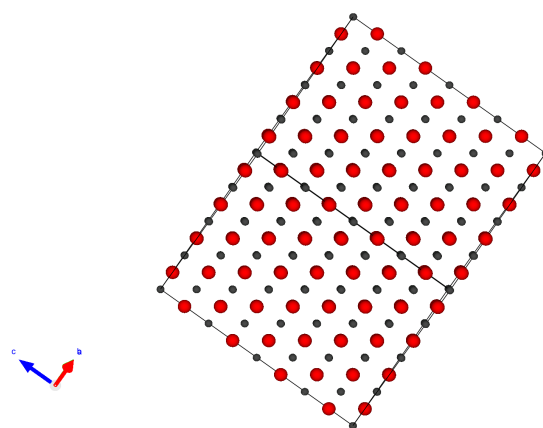
1. les métaux Li ou M occupent un réseau cubique à face centré;
2. les oxygènes occupent tous les sites octaédriques de ce réseau.

Q. 1. Représenter la maille élémentaire CFC ainsi que les sites occupés. Indiquer le repère $(\vec{a}_c, \vec{b}_c, \vec{c}_c)$ dans ce système cubique.

Q. 2. Identifier un axe de plans réticulaires de la maille cubique permettant de rendre compte de l'aspect lamellaire de la structure. Nommer cette série de plans.

Q. 3. Afin d'aboutir à une structure lamellaire à partir de la structure cubique, une projection a été proposée selon le plan défini par les vecteurs de base :

$$\left(\frac{\vec{a}_c + \vec{b}_c}{2}, \vec{c}_c \right)$$



La maille élémentaire a volontairement été multipliée par 4 selon les trois axes unitaires du cube (c.-à-d. que le volume de la maille a été multiplié $\times 4^3 = 32$). Identifier les centres métalliques qui doivent être des Li et ceux qui doivent être des Co. Représenter la maille élémentaire hexagonale résultante.

Après toutes ces constructions, la maille obtenue pour l'oxyde lamellaire LiCoO_2 , matériau de la première batterie Sony (1990). Sa structure est projetée aux Fig. 2a et 2b selon les plans réticulaires (100) et (001) définis dans le nouveau repère hexagonal.

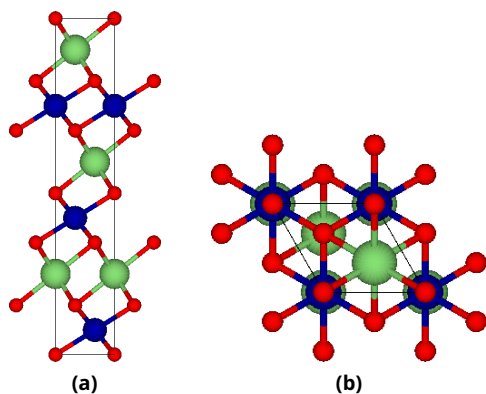


Figure 2 – 2a Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (100). 2b Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (001).

Q. 4. Nommer cette structure dans la nomenclature de Delmas. Justifier si l'interaction Li-O est plutôt de nature ionique ou covalente.

Une autre façon de représenter la maille est d'ajouter les polyèdres de coordinations au sein de la maille. La structure cristallographique est représentée en perspective sur la Fig. 3.

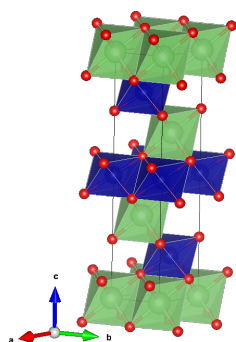


Figure 3 – Polyèdres de coordination du lithium et du cobalt sur une représentation en perspective de la maille du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$.

Q. 5. Indiquer comment les octaèdres sont coordonnés entre eux.

Q. 6. Quelle est la charge électrique des feuillets composés de polyèdres cobalt-oxygène?

Q. 7. Cette première batterie possédait une capacité spécifique de $150 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ ce qui est relativement faible (on peut maintenant obtenir le double). Proposer une hypothèse expliquant cette capacité relativement faible.

Q. 8. Comment peut-on améliorer la situation? Pourquoi?

Quelques-unes de ces améliorations de la structure LiCoO_2 sont étudiées en détails dans le dernier chapitre du cours.

Données

- Distance expérimentale Li–O dans LiCoO_2 : $d_{\text{Li-O}}^{\text{exp}} = 209 \text{ pm}$
- Rayons ioniques en pm :

$$\begin{aligned} r_{\text{Li}}(\text{IV}) &= 59 \text{ pm;} \\ r_{\text{Li}}(\text{VI}) &= 76 \text{ pm;} \\ r_{\text{O}} &= 128 \text{ pm;} \end{aligned}$$

- Rayons covalents en pm :

$$\begin{aligned} r_{\text{Li}} &= 134 \text{ pm;} \\ r_{\text{O}} &= 66 \text{ pm} \end{aligned}$$

- Électronégativité de Pauling :

$$\begin{aligned} \chi(\text{Li}) &= 0.98 \\ \chi(\text{O}) &= 3.44 \end{aligned}$$

- Pauling est le premier à avoir défini le degré d'ionicté et a montré que dans nombre de composés ioniques A-B, l'ionicté de la liaison est "bien décrite" par la relation suivante :

$$I = 1 - \exp\left(-\frac{(\chi(\text{A}) - \chi(\text{B}))^2}{4}\right)$$

où χ est l'électronégativité du composé A ou B dans l'échelle de Pauling.

I.2 Liaison iono-covalente

Le dioxyde de cobalt Li_xCoO_2 est étudié à l'aide d'une courbe de charge/décharge à une vitesse $C/24$ sur une plage de potentiel de 3.6 à 4.85 V/ Li^+/Li . La courbe de charge/décharge suivante est obtenue :

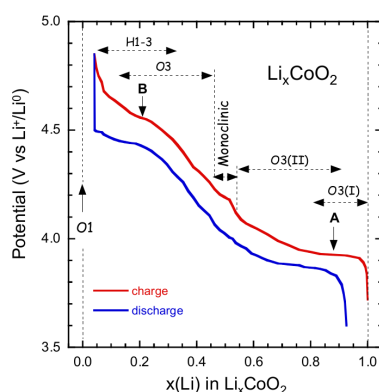


Figure 4 - Courbes de charge/décharge de Li_xCoO_2 à un courant électrique valant $C/24$.

La capacité spécifique expérimentale de la cathode vaut : $C = 140 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$. Il est courant d'exprimer le courant en l'indiquant sous la forme :

$$\text{courant (massique)} = \frac{\text{capacité (spécifique massique) de la cellule}}{\text{durée de la décharge}}$$

Q. 1. Quel est le sens du terme $C/24$? Trouver le courant appliqué par gramme de matériau.

Q. 2. Donner l'évolution des degrés d'oxydation de l'oxygène et du cobalt lors de la charge dans un modèle de liaison 100 % ionique.

On rappelle que la structure de LiCoO_2 est lamellaire et que cette structure est décrite par une maille hexagonale. La structure lithiée a été suivie par DRX. On a constaté que pour $x > 0.5$, la structure ne subit aucun changement dans ses paramètres de maille. Cependant, pour $x < 0.5$, on constate que le rapport c/a de la maille hexagonale diminue.

Q. 3. En vous appuyant sur la structure lamellaire, que peut traduire microscopiquement une diminution du rapport c/a ?

On a vu que le cobalt est entouré d'oxygène dans un environnement octaédrique, de coordinence [6].

Q. 4. En vous appuyant sur le modèle du champ cristallin, rappeler, en le justifiant, le diagramme d'orbitale du bloc d du cobalt $+III$.

Il a été expérimentalement observé que lors du passage de $x = 1$ à $x = 0$, une transition de spin, d'une structure bas spin à une structure haut spin. La mesure expérimentale de l'évolution des longueurs de liaison a montré que selon la direction z , il y a un allongement significatif des octaèdres de cobalt conjointe à une compression dans la direction xy .

Q. 5. Cette observation est-elle en accord avec les mesures de DRX précédente?

Q. 6. À partir du diagramme d'énergie de l'octaèdre prédit par le champ cristallin, proposer une structure électronique qui rende compte du nouvel état de spin.

NB : On va supposer que la déformation est suffisante pour que le niveau d_{z^2} devienne plus stable que le niveau $d_{x^2-y^2}$

Q. 7. En vous appuyant sur une interaction selon l'axe z entre une orbitale d_{z^2} et une orbitale $2p_z$, montrer la différence entre l'oxydation dans un modèle purement ionique et un modèle iono-covalent.

Q. 8. Que peut-on dire de l'évolution de la charge partielle aux oxygène dans un modèle ionocovalent?

II. Structures spinelles et olivines

II.0.1 Structure des matériaux de type spinelle (AB_2X_4)

Certains spinelles peuvent être utilisés dans le domaine des batteries. En effet, ce type de matériaux présente une structure en 3D avec des canaux pouvant accueillir des ions lithium.

À l'état solide, l'oxyde de lithium-manganèse $Li_x Mn_2 O_4$ cristallise dans un réseau de type spinelle, comme présenté ci-dessous :

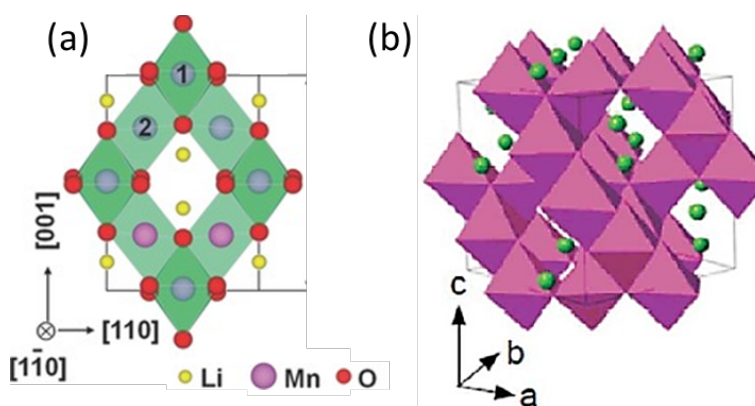


Figure 5 – Projection 2D de la structure $LiMn_2O_4$ (a) et structure 3D (b)

Q. 1. Rappeler la différence entre spinelle normal et spinelle inverse.

Q. 2. À partir d'un calcul du degré d'oxydation, montrer que $LiMn_2O_4$ est un composé de valence mixte.

Dans une structure spinelle, les ions O^{2-} occupent les nœuds d'un réseau cubique à faces centrées, les ions métalliques se répartissant entre les sites octaédriques et tétraédriques du réseau.

Q. 3. Indiquer la position des sites octaédriques et tétraédriques dans le réseau cubique à faces centrées. Dénombrer ces sites.

Dans ces structures, les ions manganèse au degré d'oxydation III et IV occupent les sites octaédriques. Cependant, durant des cycles de charge/décharge rapides ou menées à trop grande tension, les ions manganèse migrent parfois dans des sites tétraédriques.

Q. 4. En utilisant le « critère stérique », justifier pourquoi l'ion manganèse peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique.

Q. 5. Donner la configuration électronique des ions manganèse (III) et (IV).

Q. 6. En utilisant le « critère énergétique », justifier pourquoi l'ion manganèse (III) peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique. On présumera que sa configuration est haut-spin (HS) et on la précisera.

Les atomes de lithium occupent préférentiellement des sites tétraédriques.

Q. 7. En déduire si la structure est un spinelle normal ou inverse s'il n'y a pas d'altération de la charpente.

Du fait des migrations du manganèse dans la batterie, le composé $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ a une durée de vie relativement faible. Lors d'une décharge, la structure de $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ a été suivie par diffraction aux rayons X pour différentes compositions en lithium. L'évolution du paramètre c de la maille hexagonale a été reportée ci-dessous.

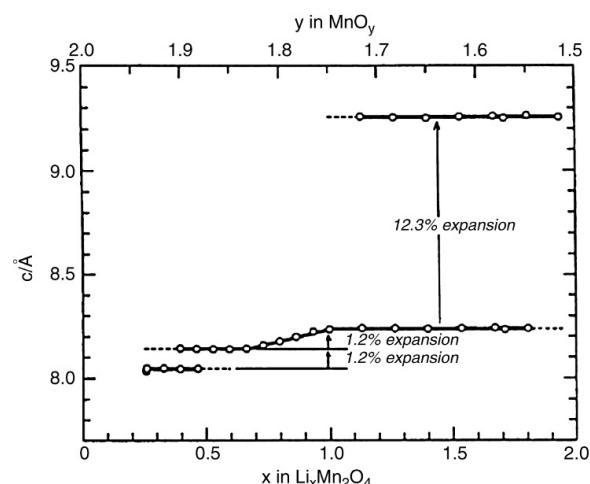


Figure 6 – Évolution du paramètre de maille en fonction de la stoechiométrie en lithium dans $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$.

Conjointement, le titrage coulométrique a montré que pour une fraction molaire en dessous de 1, $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ est constitué d'une seule phase cristalline.

Q. 8. Qu'observe-t-on pour x plus petit que 1 ? Quelle hypothèse peut-on faire sur son origine ?

Lors de l'acquisition de la force électromotrice pendant le titrage coulométrique, il a été remarqué que pour une stoechiométrie de 1, la f.e.m. s'écroule (il y a donc une perte de performance en puissance de la batterie).

Q. 9. Comment évolue la fraction $\text{Mn(III)} / \text{Mn(IV)}$ lors de la décharge ? Qu'en déduire ?

Q. 10. En vous appuyant sur la théorie du champ cristallin, expliquer en quoi un octaèdre à la configuration électronique de Mn^{3+} se distordra. Expliquer en quoi cette déformation garantit une stabilisation électronique de l'édifice moléculaire.

Cet effet, assez commun dans les métaux de transition est appelé effet Jahn-Teller. La distorsion de l'octaèdre se traduit macroscopiquement par une dilatation du matériau lors de la charge ou décharge.

Q. 11. Expliquer pourquoi cette expansion est problématique dans le cas d'une batterie.

Q. 12. Comment pouvons-nous remédier à ce problème ?

Données

- Numéro atomique : $Z(\text{Mn}) = 25$
- Degrés d'oxydation stable du manganèse : $+II, +III, +IV, +VI$ et $+VII$
- Rayons ioniques :

$$r(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm} ;$$

$$r(\text{Mn}^{3+}, \text{HS}) = 65 \text{ pm} ;$$

$$r(\text{Mn}^{3+}, \text{BS}) = 58 \text{ pm} ;$$

$$r(\text{Mn}^{4+}) = 53 \text{ pm}.$$

- Énergie de Stabilisation de Champ Cristallin de Mn^{3+} pour une coordinence de [6] :

$$\Delta_O = 2.60 \text{ eV}$$

II.0.2 Structure des matériaux de type olivine (ABPO_4)

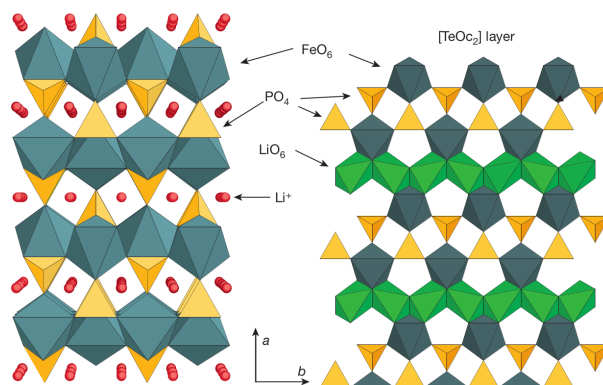


Figure 7 – Structure de l'olivine LiFePO_4 dans la projection le long de $[001]$.

À l'état solide, les olivines cristallisent dans une structure orthorhombique. Dans cette structure, le lithium et le fer occupent des sites octaédriques, tandis que le phosphore occupe des sites tétraédrique.

Q. 1. Rappeler les paramètres de maille du système orthorhombique.

Q. 2. Identifier les connectivités existant éventuellement entre les octaèdres de fer et les tétraèdres de phosphore.

Q. 3. Identifier la dimension du matériau en dénombrant les axes de diffusion du lithium.

Dans les structures olivines, tous les oxygènes sont coordonnés au phosphore sous la forme de tétraèdre polyanionique de phosphate inorganiques PO_4^{3-} .

Q. 4. Donner la configuration électronique du phosphore. Expliquer en quoi les polyèdres de phosphate stabilisent la structure moléculaire tridimensionnelle.

Afin de tester la stabilité thermique de FePO_4 , le matériau, initialement lithié (c.-à-d. synthétisé sous la forme LiFePO_4), est lavé à plusieurs reprises par une solution organique d'acétonitrile contenant des bromures. L'analyse thermogravimétrique (TGA) et par calorimétrie différentielle (DSC) montre qu'il existe un petit pic réversible à 300°C d'origine inconnue.

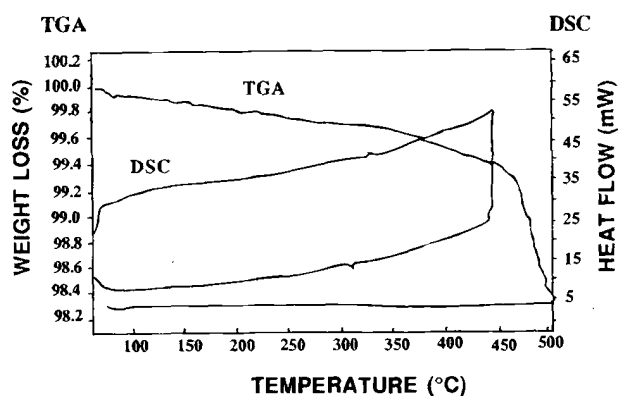


Figure 8 – Analyse par thermogravimétrie et par analyse calorimétrique différentielle de la phase délithié FePO_4 en présence d'une atmosphère inerte (diazote).

Nous ignorerons la courbe de DSC, et nous focaliserons sur la courbe de TGA, laquelle indique la perte de masse de l'échantillon par rapport à sa masse initiale.

Q. 5. Identifier le rôle d'utiliser une solution de bromures.

Q. 6. Justifier en quoi la TGA permet de rendre compte de la stabilité de notre phase jusqu'à 500°C .

Les courbes de charge/décharge à température et pression ambiante ont été acquies :

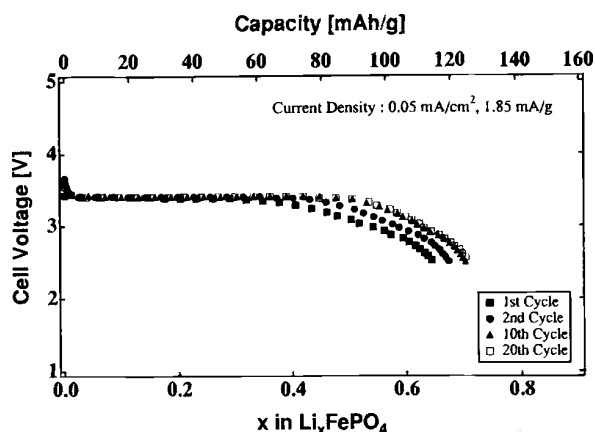


Figure 9 – Évolution du potentiel cathodique par rapport à une électrode au lithium pour une densité de courant de 0.05 mA en fonction de la fraction en lithium dans Li_xFePO_4 .

Q. 7. En supposant que le courant soit suffisamment faible pour se placer dans l'approximation thermodynamique, identifier les éventuels processus biphasique. Que vaut approximativement le potentiel cathodique dans ce régime ?

Les mesures par DRX ont permis d'identifier le groupe d'espace et les paramètres de maille du système :

		LiFePO_4	FePO_4
Groupe d'espace		Pbnm	Pbnm
a	Å	6.008	5.792
b	Å	10.334	9.821
c	Å	4.693	4.788

Table 1 – Paramètres de maille dans un groupe d'espace orthorhombique.

L'invariance du groupe d'espace suggère que la charpente moléculaire ne subit aucune dislocation, destruction/nouvelle formation de liaisons, ... lors d'une lithiation. A priori, l'origine du régime biphasique de tension est dû au fait que l'électrode $\oplus \text{FePO}_4$ va se lithier progressivement à l'interface :

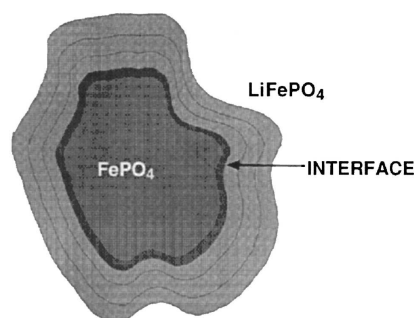


Table 2 – Représentation schématisée de la lithiation dans un cristal FePO_4 .

On a donc une diffusion de l'ion lithium avec apparition de deux phases distinctes (cf cours).

Q. 8. La disparition du plateau dans le 3^e régime ne peut s'expliquer par la thermodynamique, mais résulte de considérations cinétiques. Sachant que lors de ces expériences de charge/décharge le courant électrique est constant et en vous appuyant sur la Fig. 2, identifier le paramètre microscopique critique lors de la lithiation. Aide : Vous pouvez reproduire le schéma entre deux instants : vers le début et à vers la fin de la lithiation pour vous aider.

Q. 9. Calculer le volume de la maille dans les deux cas limites : délithié / lithié. Conclure.

Q. 10. En vous appuyant sur la structure cristallographique à la Fig. 7, affiner la réponse précédente.

Dans ces structures, des substitutions du fer par le manganèse et le cobalt ont été étudiées. Il a été observé que les potentiels rédox standard sont décalés par rapport aux valeurs dans les oxydes métalliques. Cet effet est appelé effet inductif.

Couple	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$	$\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$
Potentiel standard, milieu olivine $[\text{V}/\text{Li}^+/\text{Li}]$	3.4	4.1	4.8
Potentiel standard, milieu oxyde métallique $[\text{V}/\text{ESH}]$	-1.34	-0.04	0.96

Table 3 – Valeurs de potentiel standard à 25 °C au sein d'une olivine sachant que le potentiel du couple $\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li}(\text{s})$ vaut $-3.04 \text{ V}/\text{ESH}$.

Pour les questions qui suivront, la coordinence de tous ces métaux sera de [6] et sera supposée constante dans les deux milieux.

Q. 11. Pourquoi étudie-t-on les potentiels rédox entre des métaux de degré d'oxydation II et III ?

Q. 12. Comparer l'écart de potentiel standard entre les oxydes dans l'olivine et les aqua-complexes dans l'eau.

Q. 13. En vous appuyant sur la question précédente, commenter le terme « effet inductif ».

Afin de compléter notre comparaison rudimentaire des performances des structures olivine, on se propose de comparer les densités de ces matériaux :

Structure	LiMnPO ₄	LiFePO ₄	LiMn ₂ O ₄	LiNiO ₂	LiCoO ₂
Densité [g · cm ⁻³]	3.4	3.6	4.2	4.8	5.1

Q. 14. Résumer en quoi l'olivine permet une amélioration des propriétés des batteries.

Données :

- Numéro atomique du phosphore : $Z = 15$
- Électronégativité de Pauling : $\chi(\text{O}) = 3.44$, $\chi(\text{P}) = 2.19$ et $\chi(\text{Fe}) = 1.83$